

2006 年全国高中数学联合竞赛

第一试

一、选择题(本题满分 36 分, 每小题 6 分)

1. 已知 $\triangle ABC$, 若对任意 $t \in \mathbf{R}$, $|\overrightarrow{BA} - t\overrightarrow{BC}| \geq |\overrightarrow{AC}|$, 则 $\triangle ABC$ 一定为
A. 锐角三角形 B. 钝角三角形 C. 直角三角形 D. 答案不确定
2. 设 $\log_x(2x^2 + x - 1) > \log_x 2 - 1$, 则 x 的取值范围为
A. $\frac{1}{2} < x < 1$ B. $x > \frac{1}{2}$ 且 $x \neq 1$ C. $x > 1$ D. $0 < x < 1$
3. 已知集合 $A = \{x | 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x | 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbf{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbf{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对 (a, b) 的个数为
A. 20 B. 25 C. 30 D. 42
4. 在直三棱柱 $A_1B_1C_1 - ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, $AB = AC = AA_1 = 1$. 已知 G 与 E 分别为 A_1B_1 和 CC_1 的中点, D 与 F 分别为线段 AC 和 AB 上的动点(不包括端点). 若 $GD \perp EF$, 则线段 DF 的长度的取值范围为
A. $\left[\frac{1}{\sqrt{5}}, 1\right)$ B. $\left[\frac{1}{5}, 2\right)$ C. $[1, \sqrt{2})$ D. $\left[\frac{1}{\sqrt{5}}, \sqrt{2}\right)$
5. 设 $f(x) = x^3 + \log_2(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 则对任意实数 a, b , $a + b \geq 0$ 是 $f(a) + f(b) \geq 0$ 的
A. 充分必要条件 B. 充分而不必要条件
C. 必要而不充分条件 D. 既不充分也不必要条件
6. 数码 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2006}$ 中有奇数个 9 的 2007 位十进制数 $\overline{2a_1a_2a_3 \dots a_{2006}}$ 的个数为
A. $\frac{1}{2}(10^{2006} + 8^{2006})$ B. $\frac{1}{2}(10^{2006} - 8^{2006})$ C. $10^{2006} + 8^{2006}$ D. $10^{2006} - 8^{2006}$

二、填空题(本题满分 54 分, 每小题 9 分)

7. 设 $f(x) = \sin^4 x - \sin x \cos x + \cos^4 x$, 则 $f(x)$ 的值域是_____.
8. 若对一切 $\theta \in \mathbf{R}$, 复数 $z = (a + \cos \theta) + (2a - \sin \theta)i$ 的模不超过 2, 则实数 a 的取值范围为_____.

9. 已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的左右焦点分别为 F_1 与 F_2 ，点 P 在直线 $l: x - \sqrt{3}y + 8 + 2\sqrt{3} = 0$ 上. 当 $\angle F_1PF_2$ 取最大值时，比 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值为_____.

10. 底面半径为 1cm 的圆柱形容器里放有四个半径为 $\frac{1}{2}$ cm 的实心铁球，四个球两两相切，其中底层两球与容器底面相切. 现往容器里注水，使水面恰好浸没所有铁球，则需要注水_____cm³.

11. 方程 $(x^{2006} + 1)(1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2004}) = 2006x^{2005}$ 的实数解的个数为_____.

12. 袋内有 8 个白球和 2 个红球，每次从中随机取出一个球，然后放回 1 个白球，则第 4 次恰好取完所有红球的概率为_____.

三、解答题（本题满分 60 分，每小题 20 分）

13. 给定整数 $n \geq 2$ ，设 $M_0(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = nx - 1$ 与直线 $y = x$ 的一个交点. 试证明对于任意正整数 m ，必存在整数 $k \geq 2$ ，使 (x_0^m, y_0^m) 为抛物线 $y^2 = kx - 1$ 与直线 $y = x$ 的一个交点.

14. 将 2006 表示成 5 个正整数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 之和. 记 $S = \sum_{1 \leq i < j \leq 5} x_i x_j$. 问:

(1) 当 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 取何值时, S 取到最大值;

(2) 进一步地, 对任意 $1 \leq i, j \leq 5$ 有 $|x_i - x_j| \leq 2$, 当 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 取何值时, S 取到最小值. 说明理由.

15. 设 $f(x) = x^2 + a$, 记 $f^1(x) = f(x), f^n(x) = f(f^{n-1}(x)), n = 1, 2, 3, \dots$,

$M = \{a \in \mathbf{R} \mid \text{对所有正整数 } n, |f^n(0)| \leq 2\}$. 证明, $M = \left[-2, \frac{1}{4}\right]$.

加试

一、以 B_0 和 B_1 为焦点的椭圆与 $\triangle AB_0B_1$ 的边 AB_i 交于点 $C_i (i=0,1)$. 在 AB_0 的延长线上任取点 P_0 ,

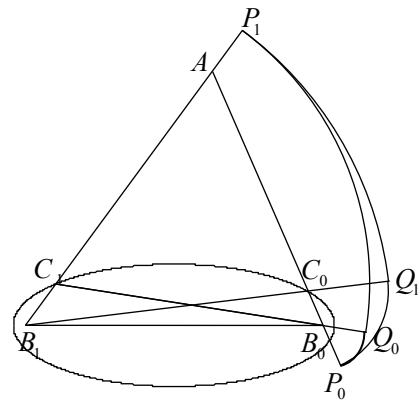
以 B_0 为圆心, B_0P_0 为半径作圆弧 $\widehat{P_0Q_0}$ 交 C_1B_0 的延长线于 Q_0 ; 以 C_1 为圆心, C_1Q_0 为半径作圆弧

$\widehat{Q_0P_1}$ 交 B_1A 的延长线于点 P_1 ; 以 B_1 为圆心, B_1P_1 为半径作圆弧 $\widehat{P_1Q_1}$ 交 B_1C_0 的延长线于 Q_1 ; 以 C_0 为

圆心, C_0Q_1 为半径作圆弧 $\widehat{Q_1P'_0}$, 交 AB_0 的延长线于 P'_0 . 试证:

(1) 点 P'_0 与点 P_0 重合, 且圆弧 $\widehat{P_0Q_0}$ 与 $\widehat{P_0Q_1}$ 相内切于点 P_0 ;

(2) 四点 P_0, Q_0, Q_1, P_1 共圆.



二、已知无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = x, a_1 = y, a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{2}, n = 1, 2, \dots$.

(1) 对于怎样的实数 x 与 y , 总存在正整数 n_0 , 使当 $n \geq n_0$ 时 a_n 恒为常数?

(2) 求通项 a_n .

三、（本题满分 50 分）解方程组

$$\begin{cases} x - y + z - w = 2, \\ x^2 - y^2 + z^2 - w^2 = 6, \\ x^3 - y^3 + z^3 - w^3 = 20, \\ x^4 - y^4 + z^4 - w^4 = 66. \end{cases}$$